

安徽大学 2025-2026 学年第二学期

《离散数学（下）》期末考试试卷

（闭卷 时间 120 分钟）

一、简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. N 为自然数集合, R 为实数集合, 判断下列系统是否为代数系统, 简要说明理由。

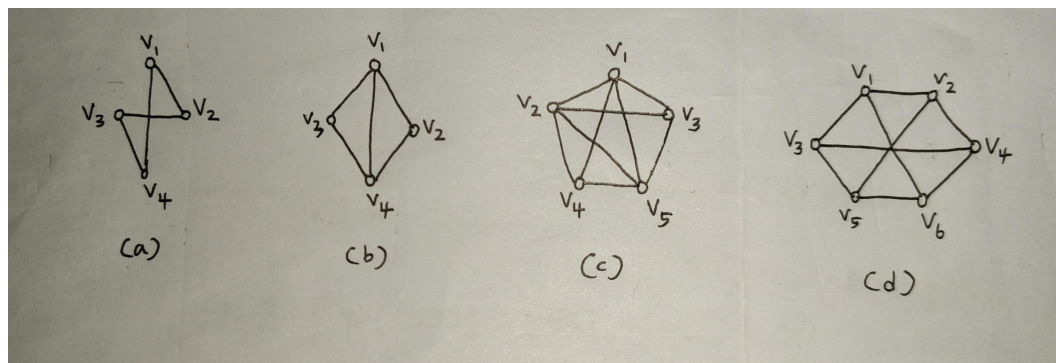
(1) $\langle N, \div \rangle$;

(2) $\langle N, \oplus \rangle$, $a \oplus b = a + b + 1$;

(3) $\langle R, * \rangle$, $a * b = \sqrt{a+b}$ 。

2. 群 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 中, 各元素的阶是多少, 求出所有子群。

3. 判断下列 4 个图中是否存在欧拉路径与欧拉回路, 是否为二部图, 简要说明理由。



二、计算题（每题 10 分，共 20 分）

4. 对于二元素布尔代数上的布尔表达式 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \oplus x_2)' \oplus (x_1' * x_3)$ 。

(1) 求主析取范式（用最小项表示）；

(2) 求主合取范式（用最大项表示）。

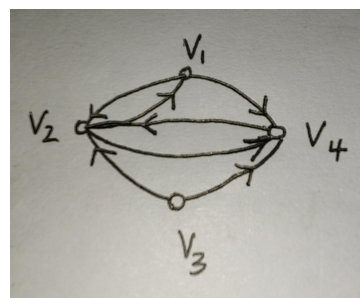
5. 右图给出了一个有向图, 请回答下列问题。

(1) 求邻接矩阵 A ;

(2) 说明从 v_1 到 v_4 长度为 2、3 的路径有几条;

(3) 说明从 v_3 到 v_2 长度不超过 4 的路径有几条;

(4) 通过求解可达性矩阵, 说明哪些顶点是可达的。



三、证明题（每题 10 分，共 20 分）

6. 设 f 是从 $A = \langle S, *, \Delta, k \rangle$ 到 $A' = \langle S', *, \Delta', k' \rangle$ 的同态, $\sim$ 是 A 上由 f 诱导的同余关系, 证明: 从 $A/\sim = \langle S/\sim, *, \Delta', [k] \rangle$ 到 $\langle f(S), *, \Delta', k' \rangle$ 存在同构 h 。

7. 一次公司活动中有 $n(n \geq 3)$ 名员工参加, 其中任意两名员工要么相互认识, 要么相互不认识, 证明: 活动结束后, 至少有两名员工认识的人数相等。

四、解答题（每题 10 分，共 20 分）

8. 设 $\langle A, *, \oplus, ' \rangle$ 是一布尔代数, 这里 $A = \{0, a, b, 1\}$, 下表给出了三种运算的定义。

(1) 幺元和零元分别是什么? 每个元素的补元是什么? 原子有哪些?

(2) 布尔函数 $f(x_1, x_2, x_3) = a * x_1 * x_2' \oplus x_1 * (x_3 * b)$, 求 $f(b, 1, a)$ 的值。

$*$	0	a	b	1
0	0	0	0	0
a	0	a	0	a
b	0	0	b	b
1	0	a	b	1

$\oplus$	0	a	b	1
0	0	a	b	1
a	a	a	1	1
b	b	1	b	1
1	1	1	1	1

x	x'
0	1
a	b
b	a
1	0

9. S_n 是 n 的所有因子集合, D 是整除关系, $\leq$ 是小于等于关系。

(1) 格 $\langle S_8, D \rangle$ 和 $\langle S_{12}, D \rangle$ 是分配格吗? 是有补格吗?

(2) 证明: $\langle S_8, D \rangle$ 到 $\langle S_8, \leq \rangle$ 的格同态是保序同态, 但其逆命题不一定成立。

五、综合分析题（共 10 分）

10. 在 7 个村庄间铺设通信电缆, 在不同村庄间铺设电缆所需的长度不同, 具体如下图所示。要求是电缆需经过每个村庄, 并且使电缆铺设的总长度最短。写出使用算法的过程, 画出中间过程图, 并计算出电缆总长度。（原题具体权重与下图不同）

